

일부 검사대상의 소관 작업규정 개정사항을 반영하고 정확한 표현을 위한
자구 수정 등 미비점을 개선·보완하고자 「용역사업검사기준」을 다음과 같
이 개정 고시합니다.

2023년 6월 21일

국토지리정보원장

「용역사업검사기준」 일부개정 고시

1. 개정이유

일부 검사대상의 소관 작업규정 개정사항을 반영하고 정확한 표현을 위한
자구 수정 등 현행 검사기준의 미비점을 개선·보완하고자 함

2. 주요내용

가. GNSS측량 검사표 개정[별표 1]

나. 수준측량 검사표 개정[별표 2]

다. 국가기본도 수정·제작 검사표 개정[별표 5]

라. 항공사진DB구축 검사표 개정[별표 7]

3. 기타

자세한 사항은 국토지리정보원 홈페이지(www.ngii.go.kr)의 법령정보 참조

용역사업검사기준 일부개정고시안

용역사업검사기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

[별표 1], [별표 2], [별표 5], [별표 7]을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

GNSS측량 검사표(○○지구)
(통합기준점, 삼각점)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판정	비고
1. 매설					
가. 선점	점	점		적합 (부적합)	
나. 현장상태	점	점			
다. 점의조서	점	점			
라. 안내표지판	점	점			
2. 관측 및 계산				적합 (부적합)	
가. 관측도	식	식			
나. 데이터 파일	식	식			
다. 기기성능검사	식	식			
라. 관측시간	식	식			
마. 세션간 중복	식	식			
바. 중복기선 교차	식	식			
사. 좌표 정확도	점	점			
아. 폐합차	식	식			
자. 방위표 연결	식	식			
3. 수평각측량				적합 (부적합)	통합기준점 측량시에만 적용
가. 계산상태	식	식			
나. 정확도	식	식			
종합판정	구분 직책	직책	성명	서명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

GNSS측량 검사기준

1. 매설

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 선점	측량환경의 적합성(앙각 15°)	현장(표본)검사(3~5%)	적,부
나. 현장상태	매설표준도 적용	현장(표본)검사(3~5%)	적,부
다. 점의조서	과업지시서 기준	현장(표본)검사(3~5%)	적,부
라. 안내표지판	안내표지판 형상 기준	현장(표본)검사(3~5%)	적,부

2. 관측 및 계산

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 관측도	삼각, 수준점 등 주위상황 및 편심점 위치, 영방향점 등 기재	실내(전수)검사	적,부
나. 데이터파일	RINEX(관측시간, 에포크, 위성)	실내(전수)검사	적,부
다. 기기성능검사	성능검사 유무 및 현장사용여부	실내(전수)검사	적,부
라. 관측시간	4시간 이상	파일전수검사	적,부
마. 세션간 중복	세션간 2점이상 중복	실내(전수)검사	적,부
바. 중복기선교차	15mm 이내	실내(전수)검사	적,부
사. 좌표정확도	교차가 평면 $\pm 3\text{cm}$ 이내	현장(표본)검사(3~5%)	적,부
아. 폐합차	$5\text{mm} + 1\text{ppm} \times \sum D$, D:사거리	실내(전수)검사	적,부
자. 방위표 연결	2시간 이상 관측, 500m 이상 이격거리 (단, 주변 여건상 500m 이상으로 선점이 불가하여 국토지리정보원장의 승인을 받은 경우 예외)	실내(전수)검사	적,부

3. 수평각측량

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 계산 상태	배각차 10", 관측차 7" 이내	실내(전수) 검사	적,부
나. 정확도	배각차 10", 관측차 7" 이내	현장(표본)검사(3~5%)	적,부

[별표 2]

수준측량 검사표(○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판정	비고
1. 선점 및 매설				적합 (부적합)	
가. 기기성능검사	식	식			
나. 매설위치	점	점			
다. 매설(복구)상태	점	점			
라. 점의조서	점	점			
마. 안내표지판	개(점)	개(점)			
2. 관측 및 계산				적합 (부적합)	계산부별첨
가. 수준측량 계산	식	식			
나. 정확도	점	점			
종합판정	구분 직책	직급	성명	서명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

수준측량 검사기준

1. 선점 및 매설

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 기기성능검사	성능검사 유무 및 현장사용여부	전수검사	
나. 매설위치	적정성 및 영구 보존성 등	현장(표본)검사 (10~20%)	
다. 매설(복구)상태	매설표준도 기준	현장(표본)검사 (10~20%)	
라. 점의 조서	과업지시서(약도, 개략좌표 등)	실내(전수)검사 및 현장(표본)검사 (10~20%)	
마. 안내표지판	안내표지판 형상 기준	현장(표본)검사 (10~20%)	

2. 관측 및 계산

검사항목	검사기준		검사방법	비고
가. 수준측량 계산	수준측량계산부(수준차계산부, 총괄 계 산부, 타원보정계산표) 확인		실내(전수)검사	
나. 정확도	1등	$\pm 2.5\text{mm}\sqrt{S}$ (왕복교차)	현장(표본)검사 (3~10%)	
	2등	$\pm 5.0\text{mm}\sqrt{S}$ (왕복교차)		

[별표 5]

국가기본도 수정 및 1/1,000수치지도 제작 검사표(○○지구)

축척 : 1/S

검 사 항 목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판 정	비고
1. 수치지화	모델	모델		적합/부적합	붙임1
2. 지리조사	도엽	도엽		"	붙임2
3. 정위치편집(1:1)	도엽	도엽		"	붙임3
4. 축소편집	도엽	도엽		"	"
5. 구조화편집	도엽	도엽		"	붙임4
6. 최종위치정확도	도엽	도엽		"	붙임5
7. 도면제작편집	도엽	도엽		"	붙임 6
종 합 판 정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

※ 검사항목 대상만 작성

붙임 1

수치도화(○○지구)

사 업 명		사진축척	
모 델 명		도화축척	
장 비 명		사진번호	
담 당 자		검 사 일	

☐ 세부 검사표

구분	번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	비 고
평면		X: Y:			
·		X: Y:			
표고		H:			
·		H:			
등고		H:			
·		H:			

☐ 검사 결과표

구분 \ 오차	표 사 오 차					
	표 준 편 차			최 대 오 차		
	오차한계	오차	판정	오차한계	오차	판정
평면						
등고						
표고						

(※ 공간정보관리법 제13조 제2항에 따라 지정된 검증기관의 「기본측량성과(기록) 검증결과표」로 대체 가능)

붙임 2

지리조사(○○지구)

☐ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도				완성도 $= 100 -$ $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체 객체수 합계}} \right) \right.$ $\left. \times \sum (1 \text{도엽당 객체수} \times \frac{\text{오류 객체수}}{\text{추출 객체수}}) \right\}$ $\times 100$

붙임 3.

정위치편집(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도				완성도 $= 100 - \left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \sum \left(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}} \right) \right\} \times 100$

구조화편집(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도				완성도 $= 100 - \left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \sum \left(1 \text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}} \right) \right\}$ $\times 100$

최종위치정확도(○○지구)

☐ 평면위치 검사 결과표

점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	비고
	X: Y:				
	· · ·				
	X: Y:				
표준편차	$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n-1)}} =$				

☐ 표고 검사결과표

점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	비고
	H:				
	· · ·				
	H:				
표준편차	$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n-1)}} =$				

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판 정	비고
1. 데이터	도엽	도엽		적합 / 부적합	붙임 7
2. 지 형	도엽	도엽			
3. 지 물	도엽	도엽			
4. 주 기	도엽	도엽			
5. 기 호	도엽	도엽			
6. 인 접	도엽	도엽			
7. 난외주기	도엽	도엽			
종합판정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

도면제작편집 데이터(○○지구)

☐ 검사 결과표

구분 항목	검사량(도엽)		완성도(%)	비 고
	검사대상(개)	기준이내(개)		
㉠ 데이터				
㉡ 지형				
㉢ 지물				
㉣ 주기				
㉤ 기호				
㉥ 인접				
㉦ 난외주기				
완성도 계산	각 항목별 산출 (완성율 ÷ 완성도)			

☐ 도엽별 검사표

구분	도엽명()		도엽명()		도엽명()	
	대상(개)	적합(개)	대상(개)	적합(개)	대상(개)	적합(개)
㉠						
㉡						
㉢						
㉣						
㉤						
㉥						
㉦						

국가기본도 수정 및 1/1,000수치지도 제작 검사기준

1. 수치지도화

검 사 항 목	검 사 기 준						검사방법	비고
가. 묘 사	1) 1/1,000 수치지도						실내(표본) 검사 (5~10%)	적, 부 (90%)
	표준편차(m)			최대오차(m)				
	평면	등고	표고	평면	등고	표고		
	0.2	0.3	0.15	0.4	0.6	0.3		
	2) 1/5,000 수치지도							
	표준편차(m)			최대오차(m)				
	평면	등고	표고	평면	등고	표고		
	1.0	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0		

2. 지리조사

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (현장표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	○ 건물명 누락 - 구진화학공업사 ○ 건물명 오기 - 중앙일보오산지사 → 경기건설(주) ○ 건물 층수 오류 - 대성각(2층 → 1층) ○ 시설물 표현 누락 - 중앙분리대, 문주,
				. . .
				. . .
합계				○ 조사대상 누락-(00개) ○ 주기(text) 오류-(00개) ○ 속성(건물층수, 재질) 오류-(00개) ○ 정확성(길이, 폭, 높이)-(00개) ○ 기타-(00개)
완성도				완성도 $= 100 - \left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \sum \left(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}} \right) \right\}$ $\times 100$

3. 정위치편집

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (현장표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	○ 전위 오류 ○ 코드 사용 오류 ○ 선의 연결, 교차 등 오류 ○ 폴리곤 구성의 적정 여부 ○ 지리조사 사항 불일치 ○ 인접(경계, 지물, 지형) 오류 ○ 주기의 적정성 오류사항을 기재
				.
				.
				.
합계				○ 전위 오류-(00개) ○ 코드 사용 오류-(00개) ○ 선의 연결, 교차 등 오류-(00개) ○ 폴리곤 구성의 적정 여부-(00개) ○ 지리조사 사항 불일치-(00개) ○ 기타-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \sum \left(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}} \right) \right\}$ × 100

4. 구조화편집

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (실내표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	<기하학적 구조의 적합성> ○ 레이어분류, 데이터 형태 및 중복, 폴리곤 상태, 인정 등 ○ 선의 의도 지점에서 교차 ○ Undershoot, Overshoot ○ 등고선 수치에 의한 등고선 단락여부 <논리적 일관성> ○ 데이터 포맷 ○ 도로 등 중심선 생성 ○ 레이어 분류체계, 지형지물의 논리성 등 오류사항을 기재
				· · ·
합계				<기하학적 구조의 적합성>-(00개) <논리적 일관성>-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \sum \left(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}} \right) \right\}$ × 100

5. 최종위치정확도

검 사 기 준			검사방법	비고
축척	구분	위치정확성	현장(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
1/5,000	평면	RMSExy : 1.5m(신뢰도 95%) 최대오차 : 3.0m		
	높이	RMSEz : 1.5m(신뢰도 95%) 최대오차 : 3.0m		
1/1,000	평면	RMSExy : 0.3m(신뢰도 95%) 최대오차 : 0.6m		
	높이	RMSEz : 0.3m(신뢰도 95%) 최대오차 : 0.6m		

6. 도면제작편집(1/5,000, 1/25,000 및 1/50,000 공통 적용)

검사항목	검 사 기 준	검사방법	비고
데이터	데이터의 입출력(S/W사용) 주기의 폰트적용(표준폰트) 표준코드의 적용 데이터의 적정성 좌표입력의 정확성 등	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
지형	등고선의 배열, 선호 및 수치 표고점 및 기준점의 수치 하천 등 수부의 표현(망처리 포함) 성토 및 절토의 표현 등	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
지물	도로(망처리 포함), 철도 등의 표현 담, 제방의 표현 건물의 표현 보안사항 처리	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
주기	주기의 표기 및 위치 주기의 모양 및 크기	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
기호	기호의 형태 및 크기 행정경계 등의 표현	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
인접	인접도면간의 접합상태	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)
난외	난외주기의 표현	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부 (90%)

[별표 7]

항공사진 촬영 및 DB구축 검사표

항공사진촬영 및 DB구축(○○지구)

검 사 항 목			검사대상	기준이내	완성도(%)	판 정	비고	
항공사진 촬영	1. 항공사진 촬영		매	매		적 합 (부적합)	붙임1	
	2. 지상기준점측량	평면	점	점			붙임2	
		수직	점	점			붙임3	
	3. 항공삼각측량		모델	모델			AT블록	
항공사진 DB구축	1. 영상 오류수정							
	가. 범위 및 대상		매	매				
	나. 선명도		매	매				
	다. 영상판독		매	매				
	2. 파일저장							
	가. 저장형식		매	매				
	나. 영상압축		매	매				
	다. 관리파일		매	매				
	3. 성과입력(속성)							
	가. 표정도		매	매				
	나. 촬영기록부		매	매				
	다. 코스별 검사표		매	매				
	라. 지상기준점 등		매	매				
	종 합 판 정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명			
	합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관						

붙임 1

항공사진촬영(○○지구)

□ 검사 결과표

구 분	검사결과	검 사 조 건			비 고
코스유지	적 합 (부적합)	대상	허용기준	비고	H:촬영고도 h:기준고 M:사진축척분모 F:촛점거리
		수평이탈	촬영코스	-	
			15% 이내		
		수직이탈	계획 고도	12cm급 :	
			5%이내	10% 이내	
		수평 = $[h+(M \cdot F)](1.15 \sim 0.85) =$ m~m			
수직 = $[h+(M \cdot F)](1.05 \sim 0.95) =$ m~m					
(사진축척 1/5,000 이상일 경우) 수직 = $[h+(M \cdot F)](1.1 \sim 0.9) =$ m~m					
중 복 도		54%~66%			중중복도 10% 이하
사진상태		육안검사			필요시 장비사용

□ 코스별 검사표

코스	사진번호	촬영고도	기준고	촬점거리	축 척	중복도	비고
1	1~N	m	m	mm	1/S	%	
2	1~N						
3	1~N						
⋮							
n	1~N						
평 균							총 매

지상기준점(평면)측량(○○지구)

번호	점 번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	선점 상태	비 고
1		X:1234567.89 Y:	X: Y:			적 합 (부적합)	
2		X: Y:	X: Y:				
3		X: Y:	X: Y:				
.							
.							
.							
n		X: Y:	X: Y:				
RMSE		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n)}} =$					

지상기준점(수직)측량(○○지구)

번호	점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	선점상태	비 고
1		123.12				적합 (부적합)	
2							
3							
· · ·							
n							
RMSE		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n)}} =$					

항공사진 촬영 검사기준

1. 항공사진촬영

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 촬영코스유지	수평이탈 : 촬영고도의 15%이내 수직이탈 : 촬영고도의 5%이내	실내(전수)검사	적, 부
나. 중복도	촬영중중복도 : 60%(표준) 촬영횡중복도 : 30%(표준)		
다. 사진상태(필름,양화)	해상도, 선명도, 보조자료 상태, 명암, 대비, 선명도 등		
라. 사진축척	촬영고도 및 사진축척		
마. 장비보정	왜곡수차 : 0.001mm		

2. 지상기준점 측량

검 사 항 목	검 사 기 준		검사방법	비고
가. 선점	선점배치기준(촬영진행방향)		실내(전수) 검사	적, 부
	12cm	25cm		
	5.5km	11km		
나. 정확도	12cm	25cm		
	표준편차 ± 0.1m	표준편차 ± 0.15m		

3. 항공삼각측량

검 사 항 목	검 사 기 준			검사방법	비고
가. 정확도		RMSE(m)	최대값(m)	실내(전수)검사 (사진, AT성과철)	적, 부
	GSD 12cm	0.12	0.24		
	GSD 25cm	0.25	0.50		

항공사진 DB 구축 검사기준

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	비고
영상의 오류 수정	범위 및 대상	과업지시서 기준	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
	선명도	사진지표 등 영상의 선명도		
	영상판독	축척별 지형·지물 등의 판독		
파일저장	저장형식	TIFF(or GeoTiff) 포맷	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
	영상압축	압축Program 사용(정보유지)		
	관리파일	관련 항목의 기재 여부		
성과입력	속성정보	항공사진 주점 표정도	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
		촬영기록부		
		촬영코스별 검사표		
		지상기준점 및 관련 측량성과		

신 . 구조문 대비표

현행	개정안																																																																																
[별표 1] GNSS측량 검사표(○○지구) (통합기준점, 삼각점) (생략) GNSS측량 검사표(○○지구) 1. 매설 (생략) 2. 관측 및 계산 <table><tr><th>검사항목</th><th>검사기준</th><th>검사방법</th><th>비고</th></tr><tr><td>가. 관측도</td><td>삼각, 수준점 등 주위상황 및 편심점 위치, 영방향점 등 기재</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>나. 데이터파일</td><td>RINEX(관측시간, 에포크, 위성)</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>다. 기기성능검사</td><td>성능검사 유무 및 현장사용여부</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>라. 관측시간</td><td>4시간 이상</td><td>파일전수검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>마. 세션간 중복</td><td>세션간 2점 이상 중복</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>바. 중복기선교차</td><td>15mm 이내</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>사. 좌표정확도</td><td>교차가 평면±3cm 이내</td><td>현장(표본)검사(3~5%)</td><td>적,부</td></tr><tr><td>아. 폐합차</td><td>5mm + 1ppm×ΣD, D:사거리</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>자. 방위표 연결</td><td>2시간 이상 관측, 300m 이상 이격거리</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr></table> 3. 수평각측량 (생략)	검사항목	검사기준	검사방법	비고	가. 관측도	삼각, 수준점 등 주위상황 및 편심점 위치, 영방향점 등 기재	실내(전수)검사	적,부	나. 데이터파일	RINEX(관측시간, 에포크, 위성)	실내(전수)검사	적,부	다. 기기성능검사	성능검사 유무 및 현장사용여부	실내(전수)검사	적,부	라. 관측시간	4시간 이상	파일전수검사	적,부	마. 세션간 중복	세션간 2점 이상 중복	실내(전수)검사	적,부	바. 중복기선교차	15mm 이내	실내(전수)검사	적,부	사. 좌표정확도	교차가 평면±3cm 이내	현장(표본)검사(3~5%)	적,부	아. 폐합차	5mm + 1ppm×ΣD, D:사거리	실내(전수)검사	적,부	자. 방위표 연결	2시간 이상 관측, 300m 이상 이격거리	실내(전수)검사	적,부	[별표 1] GNSS측량 검사표(○○지구) (통합기준점, 삼각점) (현행과 같음) GNSS측량 검사기준 1. 매설 (현행과 같음) 2. 관측 및 계산 <table><tr><th>검사항목</th><th>검사기준</th><th>검사방법</th><th>비고</th></tr><tr><td>가. 관측도</td><td>삼각, 수준점 등 주위상황 및 편심점 위치, 영방향점 등 기재</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>나. 데이터파일</td><td>RINEX(관측시간, 에포크, 위성)</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>다. 기기성능검사</td><td>성능검사 유무 및 현장사용여부</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>라. 관측시간</td><td>4시간 이상</td><td>파일전수검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>마. 세션간 중복</td><td>세션간 2점 이상 중복</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>바. 중복기선교차</td><td>15mm 이내</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>사. 좌표정확도</td><td>교차가 평면±3cm 이내</td><td>현장(표본)검사(3~5%)</td><td>적,부</td></tr><tr><td>아. 폐합차</td><td>5mm + 1ppm×ΣD, D:사거리</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr><tr><td>자. 방위표 연결</td><td>2시간 이상 관측, 500m 이상 이격거리 (단, 주변 여건상 500m 이상으로 선점이 불가하여 국토지리정보원장의 승인을 받은 경우 예외)</td><td>실내(전수)검사</td><td>적,부</td></tr></table> 3. 수평각측량 (현행과 같음)	검사항목	검사기준	검사방법	비고	가. 관측도	삼각, 수준점 등 주위상황 및 편심점 위치, 영방향점 등 기재	실내(전수)검사	적,부	나. 데이터파일	RINEX(관측시간, 에포크, 위성)	실내(전수)검사	적,부	다. 기기성능검사	성능검사 유무 및 현장사용여부	실내(전수)검사	적,부	라. 관측시간	4시간 이상	파일전수검사	적,부	마. 세션간 중복	세션간 2점 이상 중복	실내(전수)검사	적,부	바. 중복기선교차	15mm 이내	실내(전수)검사	적,부	사. 좌표정확도	교차가 평면±3cm 이내	현장(표본)검사(3~5%)	적,부	아. 폐합차	5mm + 1ppm×ΣD, D:사거리	실내(전수)검사	적,부	자. 방위표 연결	2시간 이상 관측, 500m 이상 이격거리 (단, 주변 여건상 500m 이상으로 선점이 불가하여 국토지리정보원장의 승인을 받은 경우 예외)	실내(전수)검사	적,부
검사항목	검사기준	검사방법	비고																																																																														
가. 관측도	삼각, 수준점 등 주위상황 및 편심점 위치, 영방향점 등 기재	실내(전수)검사	적,부																																																																														
나. 데이터파일	RINEX(관측시간, 에포크, 위성)	실내(전수)검사	적,부																																																																														
다. 기기성능검사	성능검사 유무 및 현장사용여부	실내(전수)검사	적,부																																																																														
라. 관측시간	4시간 이상	파일전수검사	적,부																																																																														
마. 세션간 중복	세션간 2점 이상 중복	실내(전수)검사	적,부																																																																														
바. 중복기선교차	15mm 이내	실내(전수)검사	적,부																																																																														
사. 좌표정확도	교차가 평면±3cm 이내	현장(표본)검사(3~5%)	적,부																																																																														
아. 폐합차	5mm + 1ppm×ΣD, D:사거리	실내(전수)검사	적,부																																																																														
자. 방위표 연결	2시간 이상 관측, 300m 이상 이격거리	실내(전수)검사	적,부																																																																														
검사항목	검사기준	검사방법	비고																																																																														
가. 관측도	삼각, 수준점 등 주위상황 및 편심점 위치, 영방향점 등 기재	실내(전수)검사	적,부																																																																														
나. 데이터파일	RINEX(관측시간, 에포크, 위성)	실내(전수)검사	적,부																																																																														
다. 기기성능검사	성능검사 유무 및 현장사용여부	실내(전수)검사	적,부																																																																														
라. 관측시간	4시간 이상	파일전수검사	적,부																																																																														
마. 세션간 중복	세션간 2점 이상 중복	실내(전수)검사	적,부																																																																														
바. 중복기선교차	15mm 이내	실내(전수)검사	적,부																																																																														
사. 좌표정확도	교차가 평면±3cm 이내	현장(표본)검사(3~5%)	적,부																																																																														
아. 폐합차	5mm + 1ppm×ΣD, D:사거리	실내(전수)검사	적,부																																																																														
자. 방위표 연결	2시간 이상 관측, 500m 이상 이격거리 (단, 주변 여건상 500m 이상으로 선점이 불가하여 국토지리정보원장의 승인을 받은 경우 예외)	실내(전수)검사	적,부																																																																														

[별표 2]

수준측량 검사표(○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판정	비고
1. 선점 및 매설				적합 (부적합)	
가. 기기성능검사	식	식			
나. 매설위치	점	점			
다. 매설(복구)상태	점	점			
라. 점의조서	점	점			
마. 안내표지판	개(점)	개(점)			
2. 관측 및 계산				적합 (부적합)	계산 부 별첨
가. <u>계산상태</u>	식	식			
나. 정확도	점	점			
종합판정	구분 직책	직급	성명	서명	
합 격 (불합격)	검사관 보조검사관				

수준측량 검사기준

1. 선점 및 매설

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 기기성능검사	성능검사 유무 및 현장사용여부	전수검사	
나. 매설위치	적정성 및 영구 보존성 등	현장(표본)검사 (10~20%)	
다. 매설(복구)상태	매설표준도 기준	현장(표본)검사 (10~20%)	
라. 점의 조서	과업지시서(약도, 개략좌표 등)	실내(전수)검사 및 현장(표본)검사 (10~20%)	
마. <u>안내판표지판</u>	안내표지판 형상 기준	현장(표본)검사 (10~20%)	

2. 관측 및 계산

검사항목	검사기준		검사방법	비고
가. <u>계산 상태</u>	계산부 확인 (허용범위이내)		실내(전수)검사	
나. 정확도	1등	$\pm 2.5\text{mm}\sqrt{S}$ (왕복교차)	현장(표본)검사 (3~10%)	
	2등	$\pm 5.0\text{mm}\sqrt{S}$ (왕복교차)		

[별표 2]

수준측량 검사표(○○지구)

검사항목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판정	비고
1. 선점 및 매설				적합 (부적합)	
가. 기기성능검사	식	식			
나. 매설위치	점	점			
다. 매설(복구)상태	점	점			
라. 점의조서	점	점			
마. 안내표지판	개(점)	개(점)			
2. 관측 및 계산				적합 (부적합)	계산 부 별첨
가. <u>수준측량 계산</u>	식	식			
나. 정확도	점	점			
종합판정	구분 직책	직급	성명	서명	
합 격 (불합격)	검사관 보조검사관				

수준측량 검사기준

1. 선점 및 매설

검사항목	검사기준	검사방법	비고
가. 기기성능검사	성능검사 유무 및 현장사용여부	전수검사	
나. 매설위치	적정성 및 영구 보존성 등	현장(표본)검사 (10~20%)	
다. 매설(복구)상태	매설표준도 기준	현장(표본)검사 (10~20%)	
라. 점의 조서	과업지시서(약도, 개략좌표 등)	실내(전수)검사 및 현장(표본)검사 (10~20%)	
마. <u>안내표지판</u>	안내표지판 형상 기준	현장(표본)검사 (10~20%)	

2. 관측 및 계산

검사항목	검사기준		검사방법	비고
가. <u>수준측량 계산</u>	수준측량계산부(수준차계산부, 총괄 계산부, 타원보정계산표) 확인		실내(전수)검사	
나. 정확도	1등	$\pm 2.5\text{mm}\sqrt{S}$ (왕복교차)	현장(표본)검사 (3~10%)	
	2등	$\pm 5.0\text{mm}\sqrt{S}$ (왕복교차)		

[별표 5]

국가기본도 수정·제작 검사표(○○지구)

축척 : 1/1,000

검 사 항 목	검사대상	기준이내	완성도 (%)	판 정	비고
1. 항공사진 촬영	매	매		적 합 (부적합)	붙임1
2. 평면기준점 측량	점	점		"	붙임2
3. 표고기준점 측량	점	점		"	붙임3
4. 사진기준점 측량	모델	모델		"	AT블록
5. 수치도화	모델	모델		"	붙임4
6. 지리조사	도엽	도엽		"	붙임5
7. 정위치편집(1:1)	도엽	도엽		"	붙임6
8. 축소편집	도엽	도엽		"	"
9. 구조화편집	도엽	도엽		"	붙임7
10. 최종위치정확도	도엽	도엽		"	붙임8
11. 도면제작편집	도엽	도엽		"	붙임 9
총 합 판 정	구분 직책	직	급	성	명
합 격 (불합격)	검 사 관 보조 검사관				

※ 검사항목 대상만 작성

붙임 1

항공사진촬영(○○지구)

□ 검사 결과표

축척 : 1/1,000

구 분	검사결과	검 사 조 건	비 고
코스유지	적 합 (부적합)	수직= $(h+(M.F))(1.05 \sim 0.95)$ = m ~ m 수평= $(h+(M.F))(1.15 \sim 0.85)$ = m ~ m	H:촬영고도 h:기준고 M:사진축척분모 F:촛점거리
중 복 도		53% ~ 77%	68 ~ 77%: 1/4 이하
사진상태		육안검사	필요시 장비사용

□ 코스별 검사표

코스	사진번호	촬영고도	기준고	촛점거리	축 척	중복도	비고
1	1 ~ N	m	m	mm	1/S	%	
2	1 ~ N						
3	1 ~ N						
·							
·							
n	1 ~ N						
평 균							총 매

[별표 5]

국가기본도 수정 및 1/1,000수치지도 제작 검사표(○○지구)

축척 : 1/S

검 사 항 목	검사대상	기준이내	완성도 (%)	판 정	비고
(삭제)					
(삭제)					
(삭제)					
(삭제)					
1. 수치도화	모델	모델		적합/부적합	붙임1
2. 지리조사	도엽	도엽		"	붙임2
3. 정위치편집(1:1)	도엽	도엽		"	붙임3
4. 축소편집	도엽	도엽		"	"
5. 구조화편집	도엽	도엽		"	붙임4
6. 최종위치정확도	도엽	도엽		"	붙임5
7. 도면제작편집	도엽	도엽		"	붙임6
총 합 판 정	구분 직책	직	급	성	명
합 격 (불합격)	검 사 관 보조 검사관				

※ 검사항목 대상만 작성

(삭제)

붙임 2

평면기준점측량(○○지구)

축척 : 1/1,000

(삭제)

번호	점번호	납품성과 (m)	검사성과 (m)	V (m)	V ² (m)	선점 상태	비고
1		X:1234567.8 9 Y:	X: Y:			적 합 (부적합)	
2		X: Y:	X: Y:				
3		X: Y:	X: Y:				
.							
.							
.							
n		X: Y:	X: Y:				
표준편차		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n-1)}} =$					

붙임 3

표고기준점측량(○○지구)

축척 : 1/1,000

(삭제)

번호	점번호	납품성과 (m)	검사성과 (m)	V (m)	V ² (m)	선점 상태	비고
1		123.12				적합 (부적합)	
2							
3							
.							
.							
.							
n							
표준편차		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n-1)}} =$					

붙임 4

수치도화(○○지구)

사 업 명		사진축척	
모 델 명		도화축척	
장 비 명		사진번호	
담 당 자		검 사 일	

□ 세부 검사표

구분	번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	비 고
평면		X: Y:			
2		X: Y:			
표고		H:			
.		H:			
등고		H:			

□ 검사 결과표

오차 구분	표 정 오 차 (교 차)			요 사 오 차					
				표 준 편 차			최 대 오 차		
	오차 한계	최대 오차	판정	오차 한계	오차 판정	오차 한계	오차 판정	오차 한계	오차 판정
평면									
등고									
표고									

(※ 도화장비 + 계산Program 이용 검사 및 출력물 대체 가능)

붙임 1

수치도화(○○지구)

사 업 명		사진축척	
모 델 명		도화축척	
장 비 명		사진번호	
담 당 자		검 사 일	

□ 세부 검사표

구분	번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	비 고
평면		X: Y:			
.		X: Y:			
표고		H:			
.		H:			
등고		H:			
.		H:			

□ 검사 결과표

오차 구분	삭제			요 사 오 차					
				표 준 편 차			최 대 오 차		
	삭제	삭제	삭제	오차 한계	오차 판정	오차 한계	오차 판정	오차 한계	오차 판정
평면									
등고									
표고									

(※ 공간정보관리법 제13조 제2항에 따라 지정된 검증기관의 「기본측량성과(기록) 검증결과표」로 대체 가능)

붙임 5

지리조사(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도			$= 100 - \left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\} \times 100$	

붙임 6

정위치편집(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도			$= 100 - \left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\} \times 100$	

붙임 2

지리조사(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도			$= 100 - \left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\} \times 100$	

붙임 3

정위치편집(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역
합계				
완성도			$= 100 - \left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\} \times 100$	

붙임 7

구조화편집(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체 수	추출 객체수	오류 객체 수	오류내역
합계				
완성도			$= 100 - \left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\} \times 100$	

붙임 8

최종위치정확도(○○지구)

□ 평면위치 검사 결과표

점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	비고
	X: Y:				
	.				
	.				
	X: Y:				
표준편차	$\sqrt{\frac{\Sigma V^2}{(n-1)}} =$				

□ 표고 검사결과표

점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	비고
	H:				
	.				
	.				
	H:				
표준편차	$\sqrt{\frac{\Sigma V^2}{(n-1)}} =$				

붙임 4

구조화편집(○○지구)

□ 검사 결과표

도엽번호	전체 객체 수	추출 객체수	오류 객체 수	오류내역
합계				
완성도			$= 100 - \left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\} \times 100$	

붙임 5

최종위치정확도(○○지구)

□ 평면위치 검사 결과표

점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	비고
	X: Y:				
	.				
	.				
	X: Y:				
표준편차	$\sqrt{\frac{\Sigma V^2}{(n-1)}} =$				

□ 표고 검사결과표

점번호	납품성과(m)	검사성과(m)	V(m)	V ² (m)	비고
	H:				
	.				
	.				
	H:				
표준편차	$\sqrt{\frac{\Sigma V^2}{(n-1)}} =$				

붙임 9

도면제작편집(○○지구)

축척 : 1:5,000

검사항목	검사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판 정	비고
1. 데이터	도엽	도엽		적 합 (부적합)	붙임 10
2. 지 형	도엽	도엽			
3. 지 물	도엽	도엽			
4. 주 기	도엽	도엽			
5. 기 호	도엽	도엽			
6. 인 접	도엽	도엽			
7. 난외주기	도엽	도엽			
종합판정	구분 직책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

붙임 10

도면제작편집 데이터(○○지구)

□ 검사 결과표

구분 항목	검사량(도엽)		완성도(%)	비 고
	검사대상(개)	기준이내(개)		
㉠ 데이터				
㉡ 지형				
㉢ 지물				
㉣ 주기				
㉤ 기호				
㉥ 인접				
㉦ 난외주기				
완성도 계산	각 항목별 산출 (완성율 = $\frac{\text{완성율}}{\text{완성도}}$)			

□ 도엽별 검사표

구분	도엽명()		도엽명()		도엽명()	
	대상(개)	적합(개)	대상(개)	적합(개)	대상(개)	적합(개)
㉠						
㉡						
㉢						
㉣						
㉤						
㉥						
㉦						

붙임 6

도면제작편집(○○지구)

축척 : 1/S

검사항목	검사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판 정	비고
1. 데이터	도엽	도엽		적합/ 부적합	붙임 7
2. 지 형	도엽	도엽			
3. 지 물	도엽	도엽			
4. 주 기	도엽	도엽			
5. 기 호	도엽	도엽			
6. 인 접	도엽	도엽			
7. 난외주기	도엽	도엽			
종합판정	구분 직책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

붙임 7

도면제작편집 데이터(○○지구)

□ 검사 결과표

구분 항목	검사량(도엽)		완성도(%)	비 고
	검사대상(개)	기준이내(개)		
㉠ 데이터				
㉡ 지형				
㉢ 지물				
㉣ 주기				
㉤ 기호				
㉥ 인접				
㉦ 난외주기				
완성도 계산	각 항목별 산출 (완성율 = $\frac{\text{완성율}}{\text{완성도}}$)			

□ 도엽별 검사표

구분	도엽명()		도엽명()		도엽명()	
	대상(개)	적합(개)	대상(개)	적합(개)	대상(개)	적합(개)
㉠						
㉡						
㉢						
㉣						
㉤						
㉥						
㉦						

국가기본도 수정·제작 검사기준

1. 항공사진촬영

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 촬영코스유지	수평이탈 : 촬영고도의 15% 이내 수직이탈 : 촬영고도의 5% 이내	실내(전수) 검사	적, 부
나. 중복도	촬영중중복도 : 60%(표준) 촬영횡중복도 : 30%(표준)		
다. 사진상태(필름, 양화)	해상도, 선명도, 보조자료 상태, 명암, 대비, 선명도 등		
라. 사진축척	촬영고도 및 사진축척		
마. 장비보정	왜곡수차 : 0.001mm		

2. 평면기준점 측량

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 선점	선점상태(축척별 해당직경 이상 물체 등) 1/1,000 직경 1.0m 1/5,000 직경 5.0m	현장(표본) 검사 (5 ~ 10%)	적, 부
나. 정확도	1/1,000 표준편차 ± 0.1m 1/5,000 표준편차 ± 0.2m		

3. 표고기준점 측량

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 선점	대상선점(축척별 해당직경 이상 평탄지 등) 1/1,000 직경 2.0m 1/5,000 직경 10.0m	현장(표본) 검사 (5 ~ 10%)	적, 부
나. 정확도	1/1,000 표준편차 ± 0.1m 1/5,000 표준편차 ± 0.2m		

※ 사진기준점 측량

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 선점	인접모델간의 중복부분에 위치	실내(전수)검사 (사진, AT성과철)	"
나. 정확도	표준편차 : 0.2% Z(평면, 표고) (최대 : 0.4% Z 이내) ※ AT성과 전체 및 각 기준점에 대한 표준편차를 검사		

국가기본도 수정 및 1/1,000수치지도 제작 검사기준

1. (삭제)

2. (삭제)

3. (삭제)

(삭제)

4. 수치도화

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고																
가. 표 정	- 내부표정 : 20μ - 상호표정 : 잔여시차 0.02mm	실내(표본) 검사 (5~10%)	적, 부 (90%))																
	1) 1/1,000 수치지도																		
	<table><tr><td></td><td>평면위치</td><td>표고</td></tr><tr><td>신규</td><td>0.2m이내</td><td>0.17m이내</td></tr><tr><td>수정</td><td>0.5m이내</td><td>0.3m이내</td></tr></table>				평면위치	표고	신규	0.2m이내	0.17m이내	수정	0.5m이내	0.3m이내							
				평면위치	표고														
	신규			0.2m이내	0.17m이내														
	수정			0.5m이내	0.3m이내														
2) 1/5,000 수치지도																			
<table><tr><td></td><td>평면위치</td><td>표고</td></tr><tr><td>신규</td><td>0.8m이내</td><td>0.6m이내</td></tr><tr><td>수정</td><td>2.5m이내</td><td>1.0m이내</td></tr></table>				평면위치	표고	신규	0.8m이내	0.6m이내	수정	2.5m이내	1.0m이내								
	평면위치			표고															
신규	0.8m이내			0.6m이내															
수정	2.5m이내			1.0m이내															
나. 묘 사	1) 1/1,000 수치지도																		
	<table><tr><td colspan="3">표준편차(m)</td><td colspan="3">최대오차(m)</td></tr><tr><td>평면</td><td>등고</td><td>표고</td><td>평면</td><td>등고</td><td>표고</td></tr><tr><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.15</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.3</td></tr></table>	표준편차(m)			최대오차(m)			평면	등고	표고	평면	등고	표고	0.2	0.3	0.15	0.4	0.6	0.3
	표준편차(m)			최대오차(m)															
	평면	등고	표고	평면	등고	표고													
	0.2	0.3	0.15	0.4	0.6	0.3													
	2) 1/5,000 수치지도																		
<table><tr><td colspan="3">표준편차(m)</td><td colspan="3">최대오차(m)</td></tr><tr><td>평면</td><td>등고</td><td>표고</td><td>평면</td><td>등고</td><td>표고</td></tr><tr><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.5</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>1.0</td></tr></table>	표준편차(m)			최대오차(m)			평면	등고	표고	평면	등고	표고	1.0	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0	
표준편차(m)			최대오차(m)																
평면	등고	표고	평면	등고	표고														
1.0	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0														

5. 지리조사

도엽 번호	전체 객체 수	추출 객체 수	오류 객체 수	오류내역 (현장표본검사 5~10%)
00도엽	000 개	00개	00개	○ 건물명 누락 - 구진화학공업사 ○ 건물명 오기 - 중앙일보오산지사 → 경기건설(주) ○ 건물 층수 오류 - 대성각(2층 → 1층) ○ 시설물 표현 누락 - 중앙분리대, 문주.
				.
				.
				.
				.
합계				○ 조사대상 누락-(00개) ○ 주기(text) 오류-(00개) ○ 속성(건물층수, 재질) 오류-(00개) ○ 정확성(길이, 폭, 높이)-(00개) ○ 기타-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\} \times 100$

1. 수치도화

검 사 항 목	검 사 기 준						검사방법	비고
(삭제)	(삭제)						실내(표본) 검사 (5~10%)	적, 부 (90%)
가. 묘 사	1) 1/1,000 수치지도							
	표준편차(m)			최대오차(m)				
	평면	등고	표고	평면	등고	표고		
	0.2	0.3	0.15	0.4	0.6	0.3		
	2) 1/5,000 수치지도							
	표준편차(m)			최대오차(m)				
평면	등고	표고	평면	등고	표고			
1.0	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0			

2. 지리조사

도엽 번호	전체 객체 수	추출 객체 수	오류 객체 수	오류내역 (현장표본검사 5~10%)
00도엽	000 개	00개	00개	○ 건물명 누락 - 구진화학공업사 ○ 건물명 오기 - 중앙일보오산지사 → 경기건설(주) ○ 건물 층수 오류 - 대성각(2층 → 1층) ○ 시설물 표현 누락 - 중앙분리대, 문주.
				.
				.
				.
				.
합계				○ 조사대상 누락-(00개) ○ 주기(text) 오류-(00개) ○ 속성(건물층수, 재질) 오류-(00개) ○ 정확성(길이, 폭, 높이)-(00개) ○ 기타-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\} \times 100$

6. 정위치편집

도엽 번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (현장표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	○ 전위 오류 ○ 코드 사용 오류 ○ 선의 연결, 교차 등 오류 ○ 폴리곤 구성의 적정 여부 ○ 지리조사 사항 불일치 ○ 인접(경계, 지물, 지형) 오류 ○ 주기의 적정성 - 오류사항을 기재
				⋮
				⋮
합계				○ 전위 오류-(00개) ○ 코드 사용 오류-(00개) ○ 선의 연결, 교차 등 오류-(00개) ○ 폴리곤 구성의 적정 여부-(00개) ○ 지리조사 사항 불일치-(00개) ○ 기타-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\}$ × 100

7. 구조화편집

도엽 번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (실내표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	<기하학적 구조의 적합성> ○ 레이어분류, 데이터 형태 및 중복, 폴리곤 상태, 인정 등 ○ 선의 의도 지점에서 교차 ○ Undershoot, Overshoot ○ 등고선 수치에 의한 등고선 단락여부 <논리적 일관성> ○ 데이터 포맷 ○ 도로 등 중심선 생성 ○ 레이어 분류체계, 지형지물의 논리성 등 - 오류사항을 기재
				⋮
				⋮
합계				<기하학적 구조의 적합성>-(00개) <논리적 일관성>-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\}$ × 100

3. 정위치편집

도엽 번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (현장표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	○ 전위 오류 ○ 코드 사용 오류 ○ 선의 연결, 교차 등 오류 ○ 폴리곤 구성의 적정 여부 ○ 지리조사 사항 불일치 ○ 인접(경계, 지물, 지형) 오류 ○ 주기의 적정성 - 오류사항을 기재
				⋮
				⋮
합계				○ 전위 오류-(00개) ○ 코드 사용 오류-(00개) ○ 선의 연결, 교차 등 오류-(00개) ○ 폴리곤 구성의 적정 여부-(00개) ○ 지리조사 사항 불일치-(00개) ○ 기타-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\}$ × 100

4. 구조화편집

도엽 번호	전체 객체수	추출 객체수	오류 객체수	오류내역 (실내표본검사 5~10%)
00도엽	000개	00개	00개	<기하학적 구조의 적합성> ○ 레이어분류, 데이터 형태 및 중복, 폴리곤 상태, 인정 등 ○ 선의 의도 지점에서 교차 ○ Undershoot, Overshoot ○ 등고선 수치에 의한 등고선 단락여부 <논리적 일관성> ○ 데이터 포맷 ○ 도로 등 중심선 생성 ○ 레이어 분류체계, 지형지물의 논리성 등 - 오류사항을 기재
				⋮
				⋮
합계				<기하학적 구조의 적합성>-(00개) <논리적 일관성>-(00개)
완성도				완성도 = 100 - $\left\{ \left(\frac{1}{\text{전체객체수합계}} \right) \times \Sigma(1\text{도엽당객체수} \times \frac{\text{오류객체수}}{\text{추출객체수}}) \right\}$ × 100

8. 최종위치정확도

검 사 기 준			검사방법	비고
1) 1/1,000 수치지도 표준편차			현장(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부
평면위치	표고점	비고		
$\pm 0.7m$	$\Delta h/3$ 이내	Δh 는 주곡선의 간격		
2) 1/5,000 수치지도 표준편차				
평면위치	표고점	비고		
$\pm 3.5m$	$\Delta h/3$ 이내	Δh 는 주곡선의 간격		

9. 도면제작편집(1/5,000, 1/25,000 및 1/50,000 공통 적용)

검사항목	검 사 기 준	검사방법	비고
데이터	데이터의 입출력(S/W사용) 주기의 폰트적용(표준폰트) 표준코드의 적용 데이터의 적정성 좌표입력의 정확성 등	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
지형	등고선의 배열, 선호 및 수치 표고점 및 기준점의 수치 하천 등 수부의 표현(망처리 포함) 성토 및 절토의 표현 등	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
지물	도로(망처리 포함), 철도 등의 표 현 댐, 제방의 표현 건물의 표현 보안사항 처리	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
주기	주기의 표기 및 위치 주기의 모양 및 크기	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
기호	기호의 형태 및 크기 행정경계 등의 표현	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
인접	인접도면간의 접합상태	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
난외	난외주기의 표현	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)

5. 최종위치정확도

검 사 기 준			검사방법	비고
축척	구분	위치정확성	현장(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부
1/5,000	평면	RMSExy : 1.5m(신뢰도 95%) 최대오차 : 3.0m		
	높이	RMSEz : 1.5m(신뢰도 95%) 최대오차 : 3.0m		
1/1,000	평면	RMSExy : 0.3m(신뢰도 95%) 최대오차 : 0.6m		
	높이	RMSEz : 0.3m(신뢰도 95%) 최대오차 : 0.6m		
0				

6. 도면제작편집(1/5,000, 1/25,000 및 1/50,000 공통 적용)

검사항목	검 사 기 준	검사방법	비고
데이터	데이터의 입출력(S/W사용) 주기의 폰트적용(표준폰트) 표준코드의 적용 데이터의 적정성 좌표입력의 정확성 등	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
지형	등고선의 배열, 선호 및 수치 표고점 및 기준점의 수치 하천 등 수부의 표현(망처리 포함) 성토 및 절토의 표현 등	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
지물	도로(망처리 포함), 철도 등의 표 현 댐, 제방의 표현 건물의 표현 보안사항 처리	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
주기	주기의 표기 및 위치 주기의 모양 및 크기	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
기호	기호의 형태 및 크기 행정경계 등의 표현	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
인접	인접도면간의 접합상태	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)
난외	난외주기의 표현	실내(표본)검사 (5 ~ 10% 검사)	적, 부 (90%)

[별표 7]

항공사진DB구축 검사표

항공사진DB구축(○○지구)

검 사 항 목	검사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판 정	비고
신설					
1. 독취장비				적 합 (부적 합)	
가. 장비보정					
나. 독취기능					
다. 해상도					
라. 독취범위					
마. 영상왜곡					
바. 정확도					
사. 독취 영상					
2. 영상 오류수정					
가. 범위 및 대상	매	매			
나. 선명도	매	매			
다. 영상판독	매	매			
3. 파일저장					
가. 저장형식	매	매			
나. 영상압축	매	매			
다. 관리파일	매	매			
4. 성과입력(속성)					
가. 표정도	매	매			
나. 촬영기록부	매	매			
다. 코스별 검사표	매	매			
라. 지상기준점 등	매	매			
총 합 판 정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

(신설)

항공사진촬영(○○지구)

□ 검사 결과표

구 분	검사결과	검 사 조 건	비 고
코스유지	적 합 (부적합)	$\text{수직} = (h + (M \cdot F)) \cdot (1.05 \sim 0.95)$ $= m \sim m$ $\text{수평} = (h + (M \cdot F)) \cdot (1.15 \sim 0.85)$ $= m \sim m$	H:촬영고도 h:기준고 M:사진축척분모 F:촛점거리
중 복 도		53% ~ 77%	68 ~ 77%: 1/4 이하
사진상태		육안검사	필요시 장비사용

[별표 7]

항공사진 촬영 및 DB구축 검사표

항공사진촬영 및 DB구축(○○지구)

검 사 항 목	검사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판 정	비고
항공사진 촬영	1. 항공사진 촬영	매	매		붙임1
	2. 지상기준점 측량	평면 수직	점 점		붙임2
	3. 항공삼각측량	모델	모델		붙임3 AT블록
항공사진 DB구축	삭제				적 합 (부적 합)
	삭제				
	삭제				
	삭제				
	삭제				
	삭제				
	삭제				
	1. 영상 오류수정				
	가. 범위 및 대상	매	매		
	나. 선명도	매	매		
	다. 영상판독	매	매		
	2. 파일저장				
	가. 저장형식	매	매		
	나. 영상압축	매	매		
	다. 관리파일	매	매		
	3. 성과입력(속성)				
	가. 표정도	매	매		
	나. 촬영기록부	매	매		
	다. 코스별 검사표	매	매		
	라. 지상기준점 등	매	매		
총 합 판 정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

붙임 1

항공사진촬영(○○지구)

□ 검사 결과표

구 분	검사결과	검 사 조 건	비 고
코스유지	적 합 (부적합)	대상 허용기준	비고
		수평 촬영코스	=
		이탈 15% 이내	
		수직 계획 고도	12cm급 : 10% 이내
코스유지	적 합 (부적합)	수직 이탈 5% 이내	
		수평 = $[h + (M \cdot F)] \cdot (1.15 \sim 0.85) = m \sim m$	
		수직 = $[h + (M \cdot F)] \cdot (1.05 \sim 0.95) = m \sim m$	
		(사진축척 1/5,000 이상 일 경우) 수직 = $[h + (M \cdot F)] \cdot (1.1 \sim 0.9) = m \sim m$	
중 복 도		54% ~ 66%	중중복도 10% 이하
사진상태		육안검사	필요시 장비사용

□ 코스별 검사표

코스	사진번호	촬영고도	기준고	초점거리	축척	중복도	비고
1	1~N	m	m	mm	1/S	%	
2	1~N						
3	1~N						
⋮							
n	1~N						
평균							총매

(신설)

평면기준점측량(○○지구)

번호	점번호	납품성과 (m)	검사성과 (m)	V (m)	V ² (m)	선점 상태	비고
1		X:1234567.8 9 Y:	X: Y:			적합 (부적합)	
2		X: Y:	X: Y:				
3		X: Y:	X: Y:				
⋮							
n		X: Y:	X: Y:				
표준편차		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n-1)}} =$					

□ 코스별 검사표

코스	사진번호	촬영고도	기준고	초점거리	축척	중복도	비고
1	1~N	m	m	mm	1/S	%	
2	1~N						
3	1~N						
⋮							
n	1~N						
평균							총매

붙임 2

지상기준점(평면)측량(○○지구)

번호	점번호	납품성과 (m)	검사성과 (m)	V (m)	V ² (m)	선점 상태	비고
1		X:1234567.8 9 Y:	X: Y:			적합 (부적합)	
2		X: Y:	X: Y:				
3		X: Y:	X: Y:				
⋮							
n		X: Y:	X: Y:				
RMSE		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{n}} =$					

(신설)

표고기준점측량(○○지구)

번호	점번호	납품성과 (m)	검사성과 (m)	V (m(m))	V ² (m(m))	선점 상태	비고
1		123.12				적합 (부적합)	
2							
3							
.							
.							
.							
n							
표준편차		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{(n-1)}} =$					

(신설)

1. 항공사진촬영

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 촬영코스유지	수평이탈 : 촬영고도의 15% 이내 수직이탈 : 촬영고도의 5% 이내	실내(전수) 검사	적, 부
나. 중복도	촬영중중복도 : 60%(표준) 촬영횡중복도 : 30%(표준)		
다. 사진상태(필름,양화)	해상도, 선명도, 보조자료 상태, 명암, 대비, 선명도 등		
라. 사진축척	촬영고도 및 사진축척		
마. 장비보정	왜곡수차 : 0.001mm		

2. 평면기준점 측량

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 선점	선점상태(축척별 해당직경 이상 물체 등)	현장(표본) 검사 (5 ~ 10%)	적, 부
	$\frac{1}{1,000}$ $\frac{1}{5,000}$		
	직경 1.0m 직경 5.0m		
나. 정확도	$\frac{1}{1,000}$ $\frac{1}{5,000}$		
	표준편차 ± 0.1m 표준편차 ± 0.2m		

붙임 3

지상기준점(수직)측량(○○지구)

번호	점번호	납품성과 (m)	검사성과 (m)	V (m(m))	V ² (m(m))	선점 상태	비고
1		123.12				적합 (부적합)	
2							
3							
.							
.							
.							
n							
RMSE		$\sqrt{\frac{\sum V^2}{n}} =$					

항공사진 촬영 검사기준

1. 항공사진촬영

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 촬영코스유지	수평이탈 : 촬영고도의 15% 이내 수직이탈 : 촬영고도의 5% 이내	실내(전수) 검사	적, 부
나. 중복도	촬영중중복도 : 60%(표준) 촬영횡중복도 : 30%(표준)		
다. 사진상태(필름,양화)	해상도, 선명도, 보조자료 상태, 명암, 대비, 선명도 등		
라. 사진축척	촬영고도 및 사진축척		
마. 장비보정	왜곡수차 : 0.001mm		

2. 지상기준점 측량

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 선점	선점배치기준(촬영진행방향)	실내(전수) 검사	적, 부
	$\frac{12cm}{5.5km}$ $\frac{25cm}{11km}$		
나. 정확도	$\frac{12cm}{\text{표준편차} \pm 0.1m}$ $\frac{25cm}{\text{표준편차} \pm 0.15m}$		

3. 표고기준점 측량

검 사 항 목	검 사 기 준		검사방법	비고
가. 선점	대상선점(축척별 해당직경 이상 평탄지 등)		현장(표본) 검사 (5~10%)	적, 부
	1/1,000	1/5,000		
	직경 2.0m	직경 10.0m		
나. 정확도	1/1,000	1/5,000		
	표준편차 ± 0.1m	표준편차 ± 0.2m		

* 사진기준점 측량

검 사 항 목	검 사 기 준	검사방법	비고
가. 선점	인점모델간의 중복부분에 위치	실내(전수)검사 (사진, AT성과철)	-
나. 정확도	표준편차 : 0.2% Z(평균, 표고) (최대 : 0.4% Z 이내) ※ AT성과 전체 및 각 기준점에 대한 표준편차를 검사		

항공사진 DB 구축 검사기준

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	비고
자동독취 (장비)	장비보정	스캐너 캘리브레이션 유무	실내검사 (현장 직접 확인 또는 장비 매뉴얼 확인)	적, 부
	독취기능	롤필름의 장착 및 독취 여부		
	해상도	화소당 8~224μm/ 독취 가능		
	독취범위	140mm× 240mm 이상		
	영상왜곡	기하적 왜곡 : 5μm이내		
	정확도	±3μm 이내(최대 : 6μm 이내)		
	독취영상	지도 21μm(1200DPI) 제작용 이내 판독용 60~25μm		
영상의 오류 수정	범위 및 대상	과업지시서 기준	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
	선명도	사진지표 등 영상의 선명도		
	영상판독	축척별 지형·지물 등의 판독		
파일저장	저장형식	TIFF(or GeoTiff) 포맷	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
	영상압축	압축Program 사용(정보유지)		
	관리파일	관련 항목의 기재 여부		
성과입력	속성정보	항공사진 주점 표정도	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
		촬영기록부		
		촬영코스별 검사표		
		지상기준점 및 관련 측량성과		

3. (삭제)

3. 항공삼각측량

검 사 항 목	검 사 기 준			검사방법	비고
가. 정확도		RMSE(m)	최대값(m)	실내(전수)검사 (사진, AT성과철)	적, 부
	GSD 12cm	0.12	0.24		
	GSD 25cm	0.25	0.50		

항공사진 DB 구축 검사기준

작업공정	검사항목	검사기준	검사방법	비고
삭제	삭제	삭제	삭제	삭제
	삭제	삭제		
	삭제	삭제		
	삭제	삭제		
	삭제	삭제		
	삭제	삭제		
	삭제	삭제		
영상의 오류 수정	범위 및 대상	과업지시서 기준	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
	선명도	사진지표 등 영상의 선명도		
	영상판독	축척별 지형·지물 등의 판독		
파일저장	저장형식	TIFF(or GeoTiff) 포맷	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
	영상압축	압축Program 사용(정보유지)		
	관리파일	관련 항목의 기재 여부		
성과입력	속성정보	항공사진 주점 표정도	실내(표본)검사 (5~10% 검사)	적, 부
		촬영기록부		
		촬영코스별 검사표		
		지상기준점 및 관련 측량성과		